

“Childhood Memories”
Bejenariu Codrin-Gigel
Condurache Gabriel-Florin
Grupa 1212B

Proiectarea contextului și descrierea detaliată

- Inspirație: Jocul se inspiră din serialul de desene animate “Gravity Falls”, sezonul 1, episodul “Fight Fighters”, în care un personaj dintr-un joc video scapă din acesta și face dezastru în oraș. Dipper unul dintre personajele principale încearcă să-l trimită înapoi în lumea din care a venit.
- Povestea jocului:

“Childhood Memories” este un joc de aventură, plasat într-o lume fictivă, în care personajul principal este un student, Mihai. Personajul venind de la facultate plouat și foarte obosit, vrea să se relaxeze jucându-se pe calculator cu personajele sale preferate. Totul ia o întorsătură în momentul în care un fulger lovește casa acestuia și pentru câteva secunde rămâne fără curent electric. La revenirea sa calculatorul începe să se facă roșu și să se audă o voce ciudată din acesta. Mihai este absorbit de calculator, în lumea jocurilor.

Jocul începe cu Mihai în fața unui portal, ascultând o voce pe fundal cu indicații despre ce trebuie să facă ca să evadeze din lumea jocurilor. Studentul va trebui să înfrângă personajele din jocurile copilăriei (Mario și Sonic), și personajul misterios a cărei voce va fi folosită ca narator. Identitatea sa va fi descoperită înainte de ultimul nivel, unde Mihai în ultimul plan de joc se va întâlni cu Naruto, ultimul său personaj preferat.

Jocul prezintă o gamă largă de mecanisme de joc. Eroul va avea anumite abilități speciale, cum ar fi abilitatea de a executa o tehnică misterioasă cu sabia, de a se vindeca, abilități de luptă și altele, dobândite pentru o perioadă de timp în timpul unui anumit nivel. Inamicii acestuia vor putea și ei de asemenea să dețină anumite abilități speciale, dar pe lângă aceasta, ei pot să și invoce prietenii pentru a-i ajuta să-l învingă pe Mihai.

În cele din urmă, scopul jocului este acela ca Mihai să ajungă înapoi acasă la familia lui. În timpul jocului va primi o anumită energie de viață, Dacă eroul este învins, el va rămâne permanent în joc, fără să mai poată ajunge acasă.

“Childhood Memories” este un simbol al copilăriei ce ne aduce aminte de originile fiecărei persoane și de faptul că fiecare om, ascunde în interiorul său un suflet de copil, care avea în trecut un vis de împlinit.

Sarcini saptamanale:

- Lucru în comun (Săptămânile 2 - 7)
 - o Documentare
 - o Realizarea ideii de joc și a referatului proiectului
 - o Descărcarea imaginilor, tilerelor pentru hartă și personaje
 - o Realizarea planului de luptă și a hărții fiecărui nivel pe hârtie
 - o Prezentarea referatului
 - o În săptămâna 11 tratarea coliziunilor

Echipa nr. 5

Childhood Memories

Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel

Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

- În săptămâna 12 salvarea și încărcarea într-o bază de date
- În săptămâna 13 finisarea proiectului
- În săptămâna 14 prezentarea proiectului
- Bejenariu Codrin - Gigel:
 - În săptămâna 8 se va realiza harta pentru nivelul 1
 - În săptămâna 9 se va realiza deplasarea personajului
 - În săptămâna 10 se va realiza harta și planul de luptă pentru nivelul 2 plus inamicii pentru nivelul 2
 - În săptămâna 13 verificarea elementelor de tip șablon, tratarea excepțiilor
- Condurache Gabriel - Florin:
 - În săptămâna 8 se va realiza meniul principal și planul de luptă pentru nivelul 1
 - În săptămâna 9 se va realiza camera țintită pe personajul principal
 - În săptămâna 10 se va realiza harta și planul de luptă pentru nivelul 3 plus inamicii pentru nivelul 3
 - În săptămâna 13 verificarea bazei de date, fog of war

Proiectarea sistemului și descriere detaliată

Reguli de joc:

- la începutul jocului, utilizatorul va primi un nivel de energie de viață
- se amplasează o singură unitate pe un tile
- fiecare lovitură dată inamicului va oferi un scor
- fiecare lovitură primită va scădea din energia de viață
- fiecare lovitură primită va scădea din scorul curent
- pentru a trece nivelul trebuie să-ți învingi inamicul
- pentru a încheia jocul trebuie terminate toate nivelele de joc
- înfrângerea jucătorului duce la reînceperea jocului
- tastele ce pot fi folosite sunt:
 - tastele w, a, s, d – movement
 - tasta esc – pauză/acces meniu în timpul jocului
 - tasta j – inventar și informații despre jucător
 - tasta space – attack
 - tasta f – aruncă proiectile către adversar

Jocul va avea 3 niveluri: Fiecare nivel are trei inamici puternici: Super Mario, Spider Man și Naruto. Fiecare nivel are scopul de a învinge Boss-ul pentru a ajunge acasă.

Șabloane utilizate:

- State Method: reprezentată de toate cele 7 state-uri ale jocului:
 - titleState = 0
 - playState = 1
 - pauseState = 2
 - dialogueState = 3
 - characterState = 4
 - optionsState = 5
 - gameOverState = 6

- transitionState = 7
- Observer Method: utilizată la gestionarea vieții jucătorului, relația de dependență între obiectele de tip NPC și Monster, astfel încât starea, Monster este notificat și actualizat automat.

Proiectarea conținutului și descriere detaliată

Personajele sunt: eroul (Mihai – student), cei 3 inamici cu care se luptă eroul și prietenii inamicilor care pot fi invocați în timpul nivelului de aceștia.

Mihai – este personajul principal, controlat de către jucător. Este un student captiv în joc, care trebuie să învingă toate personajele sale favorite pentru a câștiga jocul și pentru a ajunge acasă, în lumea reală. Pe parcursul jocului se va lupta cu armate de monștrii și cu conducătorii lor, iar cu fiecare luptă câștigată, Mihai va câștiga experiență. La fiecare nivel trecut va întâlni cufere, în care poate găsi armură de protecție, o armă sau o poțiune care îi va salva din viață.

Mario – este un NPC, a cărei prezență va fi simțită în fiecare nivel și în introducerea jocului. La început de joc, vocea personajului are rol de narator, pe parcursul celorlalte începuturi de nivel, Mario va avea rol de informator anonim pentru Mihai. În ultimul nivel, Mario este ultimul adversar în evadarea din joc și coordonatorul tuturor personajelor. Este cel mai puternic adversar al lui Mihai și trebuie înfrânt pentru a ajunge acasă.

Sonic – este un NPC, a cărui rol este de adversar final, în nivelul 2, pentru Mihai. Sonic este un personaj puternic și rapid, care are abilități speciale de luptă. Îl poate ataca pe Mihai foarte repede și cu lovituri ucigătoare.

Naruto - În primul nivel, Naruto reprezintă primul mare obstacol din viața lui Mihai. Este un maestru în arte marțiale, a cărei abilitate specială poate lovi toți adversarii din toate direcțiile sale.

Naruto - În primul nivel, Naruto reprezintă primul mare obstacol din viața lui Mihai. Este un maestru în arte marțiale, a cărei abilitate specială îl ajută să se teleporteze în preajma jucătorului pentru a lua prin surprindere adversarii.

GreenSheep – Este un NPC creat pentru armata de soldați a lui Naruto. Mihai va trebui să înfrângă toată armata lui Naruto pentru a avea loc confruntarea finală cu acesta. Abilitatea specială a lui GreenSheep este mânăuirea arcului și precizia sa.

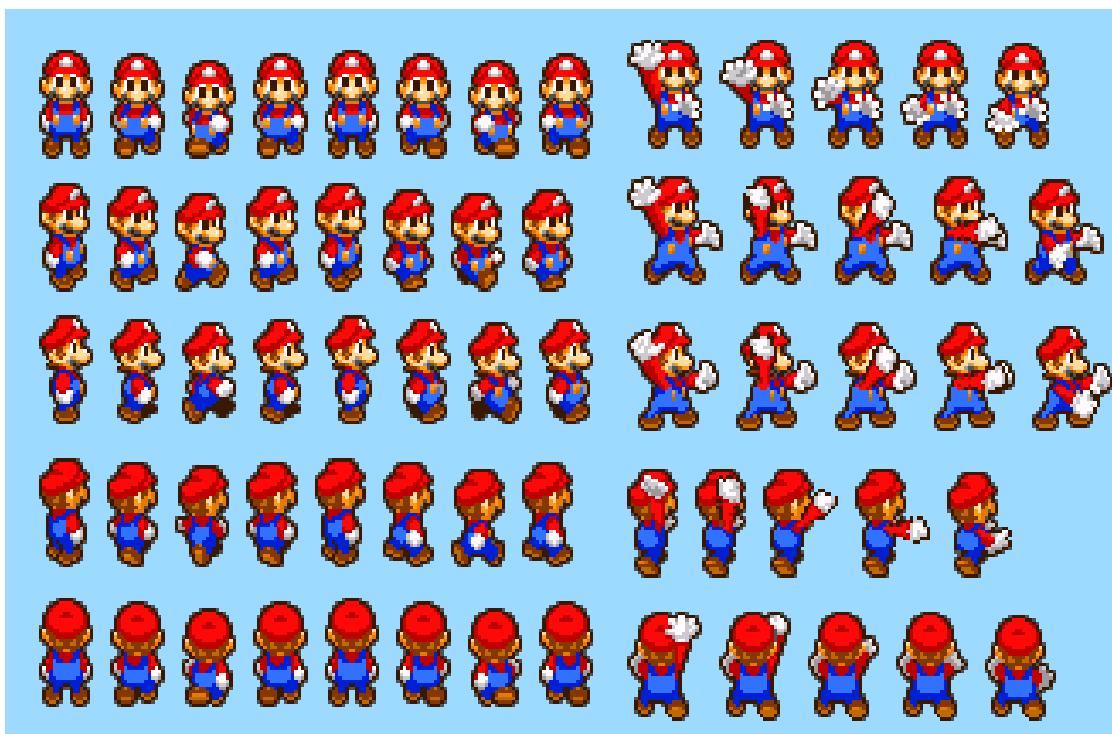
Skeleton – În nivelul 2, armata de skeletoni își va face apariția și se va confrunta cu Mihai pentru a nu ajunge la Sonic. Skeleton este un NPC, care reprezintă osemintele rivalilor lui Sonic readuse la viață. Străpungerea lui Mihai cu o lovitură de cuțit a lui Skeleton, îl poate aduce pe Mihai spre eșuarea în drumul său spre casă.

YellowShrek – Ultimul soldat din armata cea mare condusă de Mario. Este redat în nivelul 3, și reprezintă ultimul obstacol în drumul lui Mihai spre Mario. YellowShrek are scut și sabie, ce îi oferă protecție și un atac puternic. Astfel personajul are o durată de viață mai mare și un atac mai puternic decât majoritatea personajelor.

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

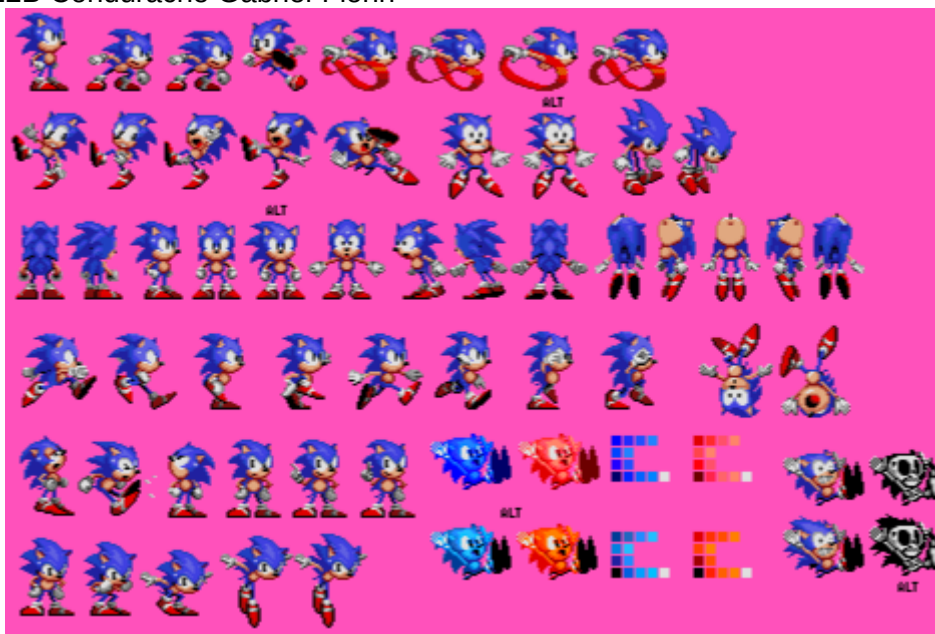


Mihai



Super Mario

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



Sonic



Naruto

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



GreenSheep



Skeleton



YellowShrek

Proiectarea nivelurilor și descriere detaliată

Nivelul 1: În captivitate

Context: În acest nivel, Mihai ajunge în joc și învață cum este să trăiești într-un joc video. Până Mihai ajunge la Naruto, nivelul are un rol introductiv în familiarizarea jucătorului cu mecanicile de bază ale jocului: mișcare și interacțiuni. În plus, jucătorul va învăța să se lupte cu GreenSheep, iar în întâlnirea sa cu Naruto, jucătorul va învăța să reziste presiunii adversariilor mai dificili.

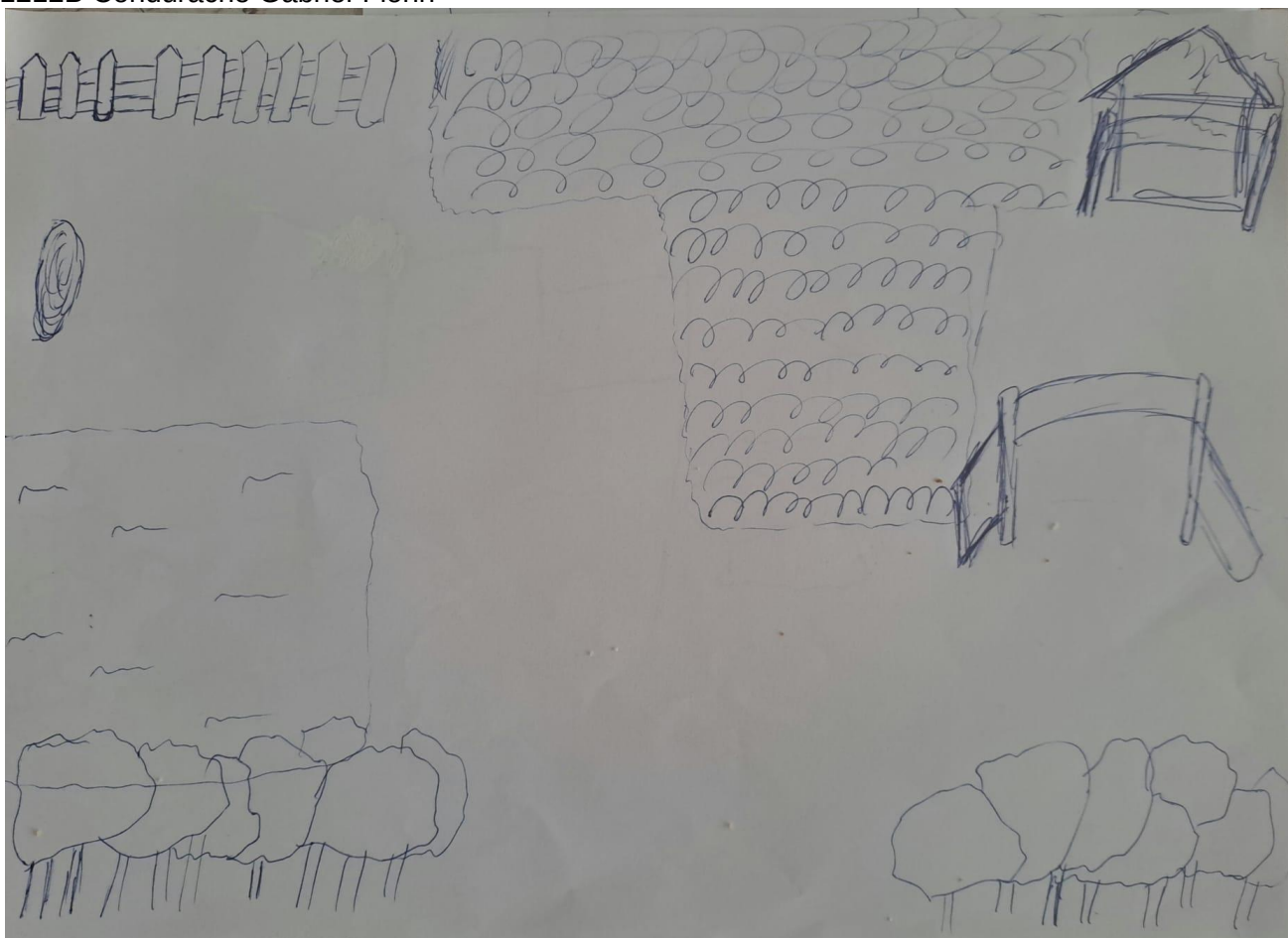
Obiectiv: Mihai trebuie să supraviețuiască și să-și înfrângă toți adversarii pentru a trece la nivelul următor. Jucătorul trebuie să se ferească de toate săgețile adversarilor pentru a nu fi ucis și să fie atent în ultima luptă pentru a nu fi luat prin surprindere de către Naruto, maestrul în arte marțiale.

Obstacole: Armata de GreenSheep îl va ataca pe Mihai în mai multe scenarii de luptă pe tot parcursul nivelului, prin intermediul unei avalanșe de săgeți, ca în filmul “300 - Eroii de la Termopile”. Naruto va intra în ultimul scenariu de luptă, în fața casei sale unde se va desfășura ultima luptă din acest nivel. Tot acesta va fi adevărata provocare a lui Mihai, datorită faptului că el posedă puteri precum “Pumnul de fier” și “Tornada Mortii”. Mihai va trebui să fie foarte atent la mișcările lui Naruto, deoarece acestea ar putea să îi coste întreaga viață.

Mecanici:

- **Interacțiuni:** Mihai trebuie să lovească adversarii cu arma pe care o are în dotare(sabie).
- **Colectarea resurse:** La fiecare doborare a unui inamic, respectivul inamic va lăsa în urmă o “inimă” ce ajută la regenerarea vieții. De asemenea, se mărește și exp-ul, care, dacă ajunge la un scor prestabilit, viața și muniția îi vor fi îmbunătățite, acesta având o rezistență mai mare la atacurile inamicilor.

Hartă nivel 1:



Descriere:

Prima hartă deschide aventura într-un peisaj arid, cu accente de toamnă târzie și elemente decorative contrastante care sugerează atât liniște, cât și mister:

- Natură: Solul nisipos este presărat cu fire uscate de iarbă, iar copacii cu frunze galbene par să-și fi pierdut vlaga în bătaia vântului cald. Cactușii solitari și tufele aride completează atmosfera semi-deșertică.

- Decor: Pietrele împrăștiate, cioturile uscate și fânul grămadit creează un decor specific unei regiuni secetoase. De asemenea, prezența copacilor fără trunchi și a unei pietre funerare adaugă o notă enigmatică.

- Locuința lui Naruto: Intrarea către casa lui Naruto este marcată de o poartă simplă, de piatră, iar locuința sa, parțial ascunsă, pare să fie construită din materiale naturale care se integrează cu peisajul.

- Magie: Un portal albastru strălucește slab în colțul hărții, creând un contrast puternic cu tonurile calde ale fundalului. Acesta promite accesul către o lume diferită, misterioasă, poate chiar periculoasă.

Context: În acest nivel, Mihai ajunge în joc, dar nu este serios cu privire la viața și provocările jocului. Până ajunge la întâlnirea sa cu Sonic, Mihai devine serios, dar ușor temător în fața adversarilor săi. Totul capătă contur când își dă seama, că nu are de ales și trebuie să înfrângă toți inamicii pentru a ajunge cu bine la familia sa.

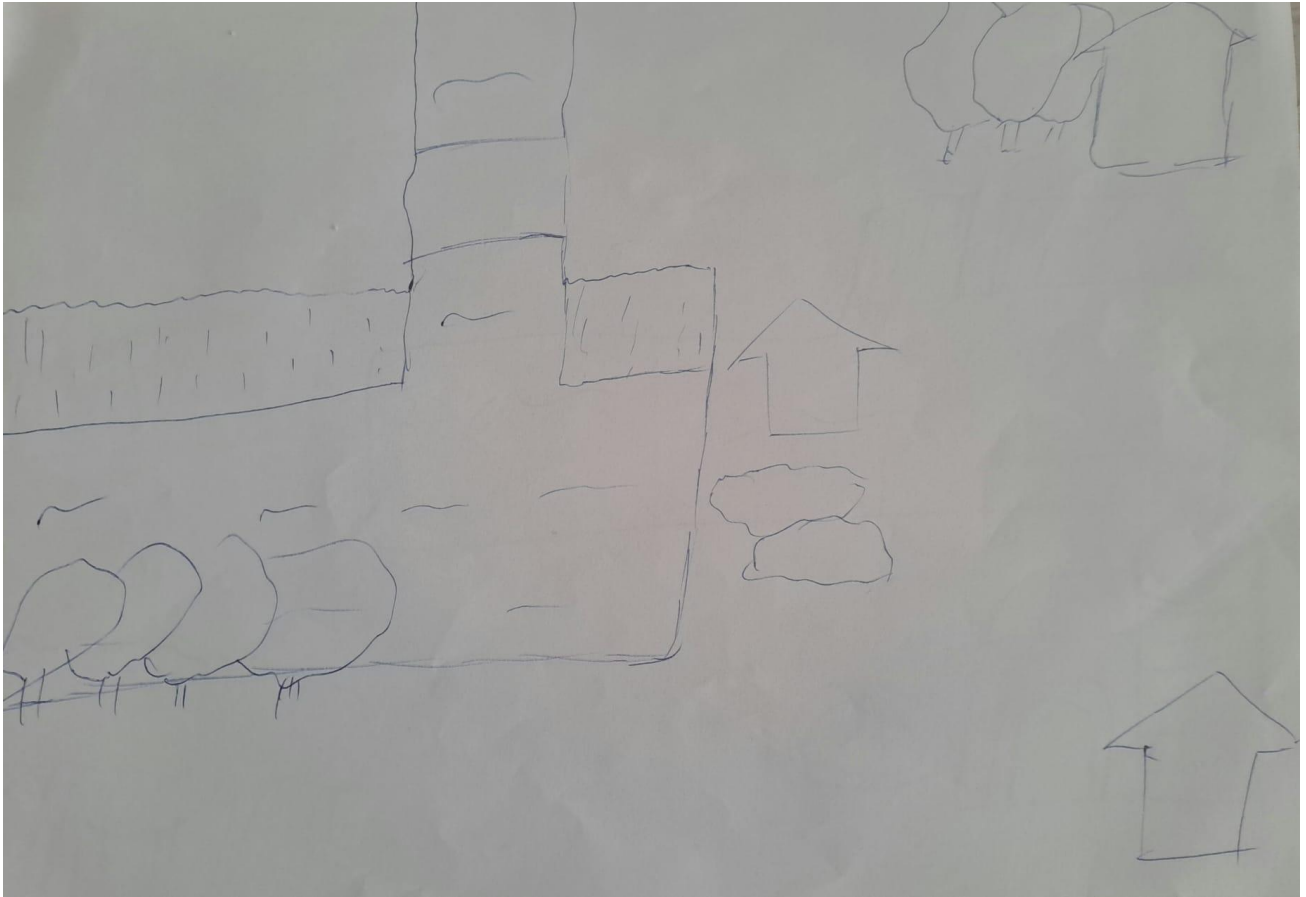
Obiectiv: Mihai trebuie să supraviețuiască și să-și înfrângă toți adversarii pentru a trece la nivelul următor. Jucătorul trebuie să se ferească de loviturile de cuțit ale skeletonilor pentru a nu fi ucis și să fie atent în ultima luptă pentru a nu fi luat prin surprindere de către Sonic, cel mai rapid inamic a lui Mihai.

Obstacole: Armata de skeletoni îl va ataca pe Mihai în mai multe scenarii de luptă pe tot parcursul nivelului. Sonic va intra în ultimul scenariu de luptă, unde va încerca să-l amețească pe Mihai cu viteza și modul de atac al acestuia. Sonic este un arici care a reușit să înfrângă mari personaje ale lumii jocurilor prin transformarea sa uimitoare într-o bilă a infinitului.

Mecanici:

- **Interacțiuni:** Odata cu trecerea la nivelul 2, Mihai capătă o nouă armă, numită "bastonul magic". Deoarece inamicii de la nivelul 2 sunt superiori, din punct de vedere al fortei, personajul principal trebuie să utilizeze pe tot parcursul nivelului noua armă, care îi garantează jucătorului o putere nouă, mai exact de a trage cu bile de foc.
- **Colectare resurse:** Noul nivel creează noi resurse, precum Mana (numărul bilelor de foc), o potiuă care ajută la regenerarea vieții și a muniției, dar, de asemenea, și bastonul magic, care este colectabil de pe suprafața de joc.

Hartă nivel 2:



Descriere:

A doua harta deschide poarta către un tărâm vibrant și plin de viață, unde natura, magia și elementele decorative se împletesc armonios pentru a crea un spațiu memorabil:

- Natură: Un lac strălucitor se întinde în mijlocul peisajului, reflectând cerul și înconjurat de copaci falnici, fânețe unduitoare și pajiști acoperite de iarbă verde și flori sălbatice.

- Decor: Printre firele de iarbă și trunchiurile copacilor, pietrele așezate cu grijă, ciupercile de diferite forme și culori, precum și florile ornamentale adaugă un farmec aparte și o senzație de realism magic.

- Locuința lui Sonic: Ascunsă într-un colț pitoresc al hărții, locuința lui Sonic îmbină elemente naturale cu un design unic, oferind un refugiu primitor și plin de personalitate.

- Magie: Un portal misterios pulsează cu energie, promițând aventuri în lumi necunoscute și adăugând o notă de mister și fantezie întregii atmosfere.

Nivelul 3: Bătălia Finală

Context: În acest nivel, Mihai ajunge în fața ultimelor provocări din acest eveniment al vieții sale. Pe parcursul nivelului va fi atacat de mai multe grupuri de YellowShrek, ultimii prieteni a lui Mario. El trebuie să le reziste trimișilor lui Mario și să se pregătească de ultima luptă din joc, bătălia cu personajul său favorit Super Mario.

Echipa nr. 5

Childhood Memories

Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel

Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

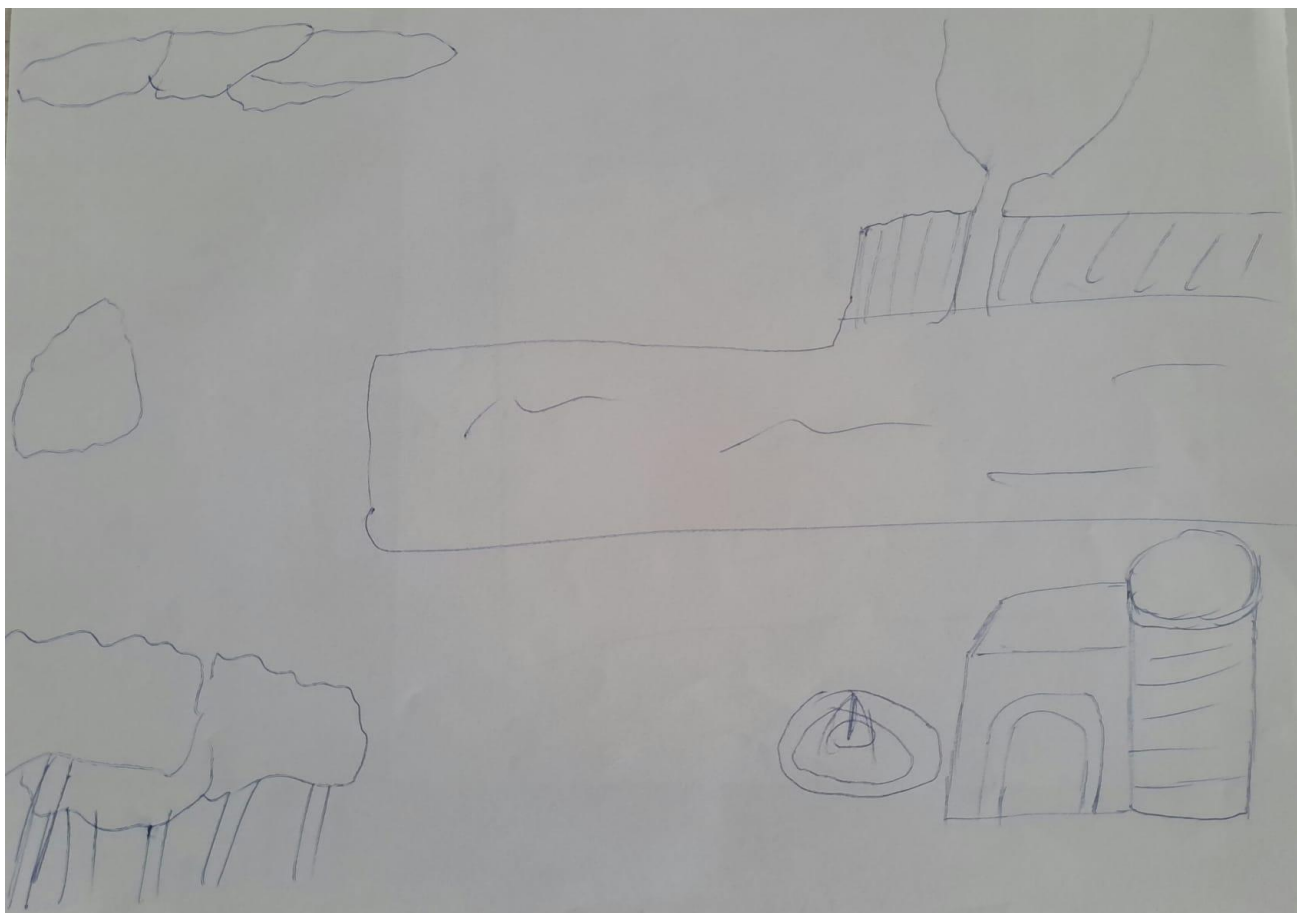
Obiectiv: Mihai trebuie să supraviețuiască și să-și înfrângă toți adversarii pentru a ajunge la Mario. Jucătorul trebuie să se ferească de toate atacurile adversarilor pentru a nu fi ucis și să fie pregătit de lupta finală cu Super Mario, marele său adversar. După înfrângerea lui Mario, Mihai este liber să iasă din joc când dorește acesta.

Obstacole: Grupurile de YellowShrek îl vor ataca pe Mihai în mai multe scenarii de luptă pe tot parcursul nivelului. Mario va intra în ultimul scenariu de luptă, în fața castelului, unde se află poarta pentru a evada din joc spre lumea reală. Mario este personajul secret al acestui joc, care a putut fi ușor vizibil și la începutul nivelului 1, rolul sau de atunci fiind de observator și initiator al lui Mihai în lumea jocurilor. Acesta i-a analizat fiecare mișcare și a constientizat că singura care prin care ar putea să îl doboare pe Mihai este de a se transforma într-o ființă minuscule, dar cu puteri extraordinare. De asemenea, Mario se ajută și de ciocanul său, ce scade drastic viața inamicului cu care se confruntă.

Mecanici:

- **Interacțiuni:** Mihai trebuie să înfrângă fiecare inamic cu toate resursele disponibile din nivelele anterioare (inimă, mana, bastonul magic, poțiunea regeneratoare și experiența adunată)
- **Colectarea resurselor:** La întâlnirea unor resurse aflate pe teren, Mihai le va colecta pe toate pentru a-și regenera abilitățile (sabie, baston magic, puncte bonus sau o poțiune de reînviere a vieții).

Hartă nivel 3:



Descriere:

A treia hartă te întâmpină cu un peisaj verde luxuriant, plin de viață, dar cu accente subtile de mister și magie, care dau tonul unei aventuri mai profunde:

-Natură: Un covor dens de iarbă verde se întinde sub pașii jucătorului, presărat cu flori albe delicate și copaci cu coroane bogate. Cascada ce se revarsă într-un râu străbate abrupt marginea hărții, oferind un fundal sonor relaxant și un contrast vizual puternic față de liniștea zonei verzi.

-Decor: Pietrele așezate natural pe lângă marginea râului, împreună cu prezența copacilor fără trunchi și o piatră funerară ascunsă printre umbre, sugerează că acest loc nu este doar pașnic, ci și marcat de o istorie necunoscută. Un gard de lemn străjuiește anumite zone, delimitând spațiile importante.

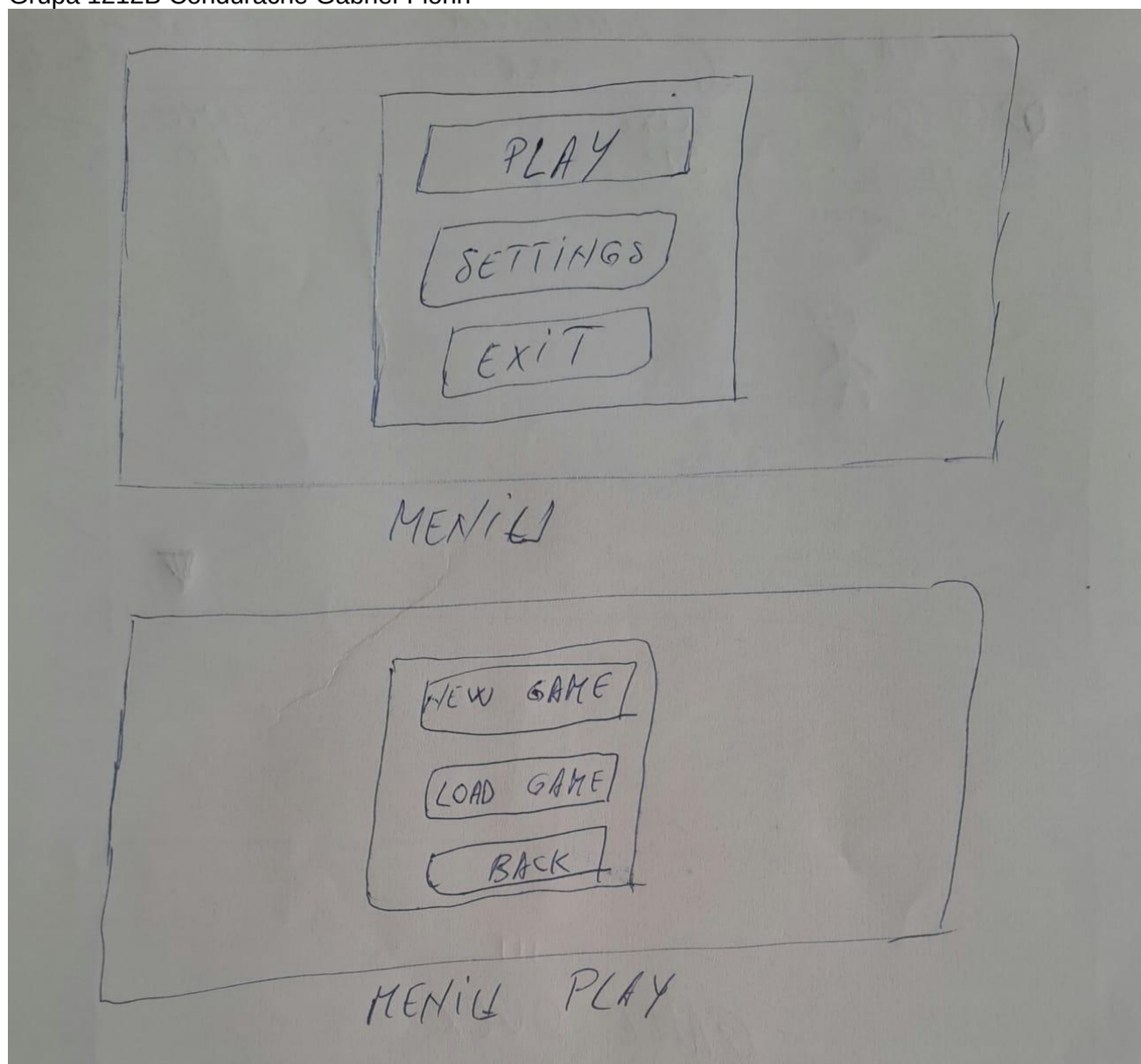
-Structuri: În colțurile explorabile ale hărții își fac apariția castelul din piatră al lui Mario, cu detalii solide și aspect impunător, dar și o tarabă rustică cu fructe precum mere și pere – un colț simplu, dar plin de viață, ce aduce o notă de umanitate și cotidian într-o lume magică.

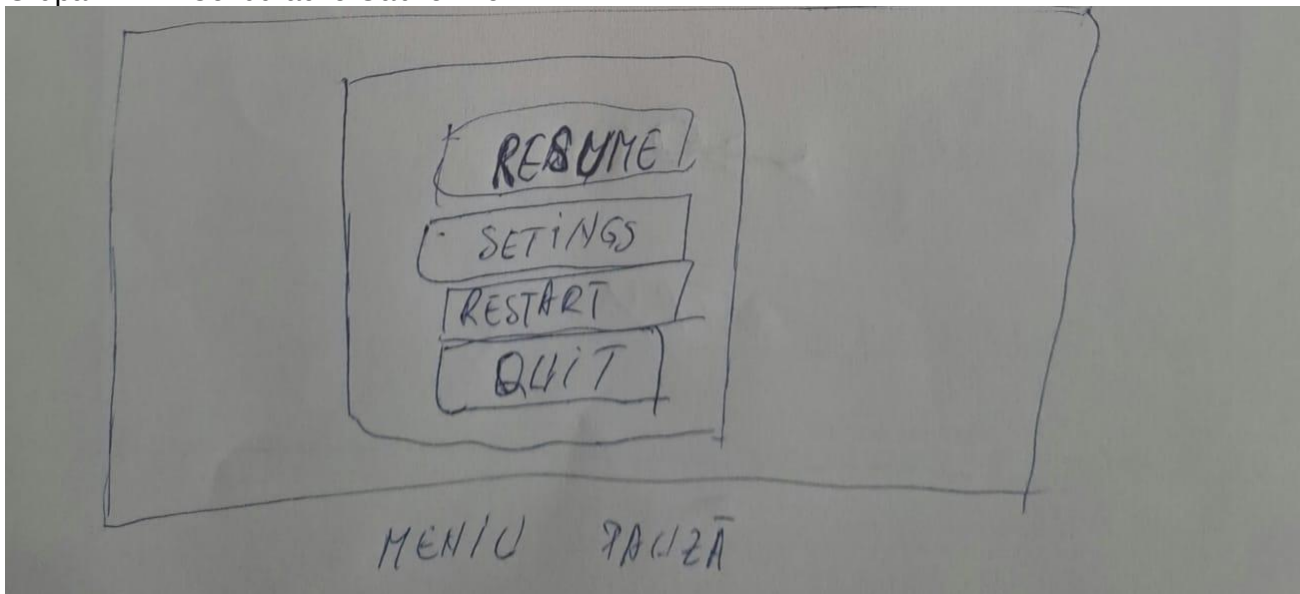
-Magie: Un portal discret dar activ, probabil ascuns într-o zonă mai ferită a hărții, pulsează cu energie, sugerând existența unei legături între această lume și alte dimensiuni sau niveluri ale jocului.

Proiectarea interfeței și descriere detaliată

- Meniul jocului de la început conține o fereastră cu Play, Settings și Exit.
- Meniul jocului de la început conține o fereastră cu New Game, Load Game și Back.
- Meniul jocului din pauza de joc, va conține o fereastră cu Resume, Restart, Settings, Quit Game.

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



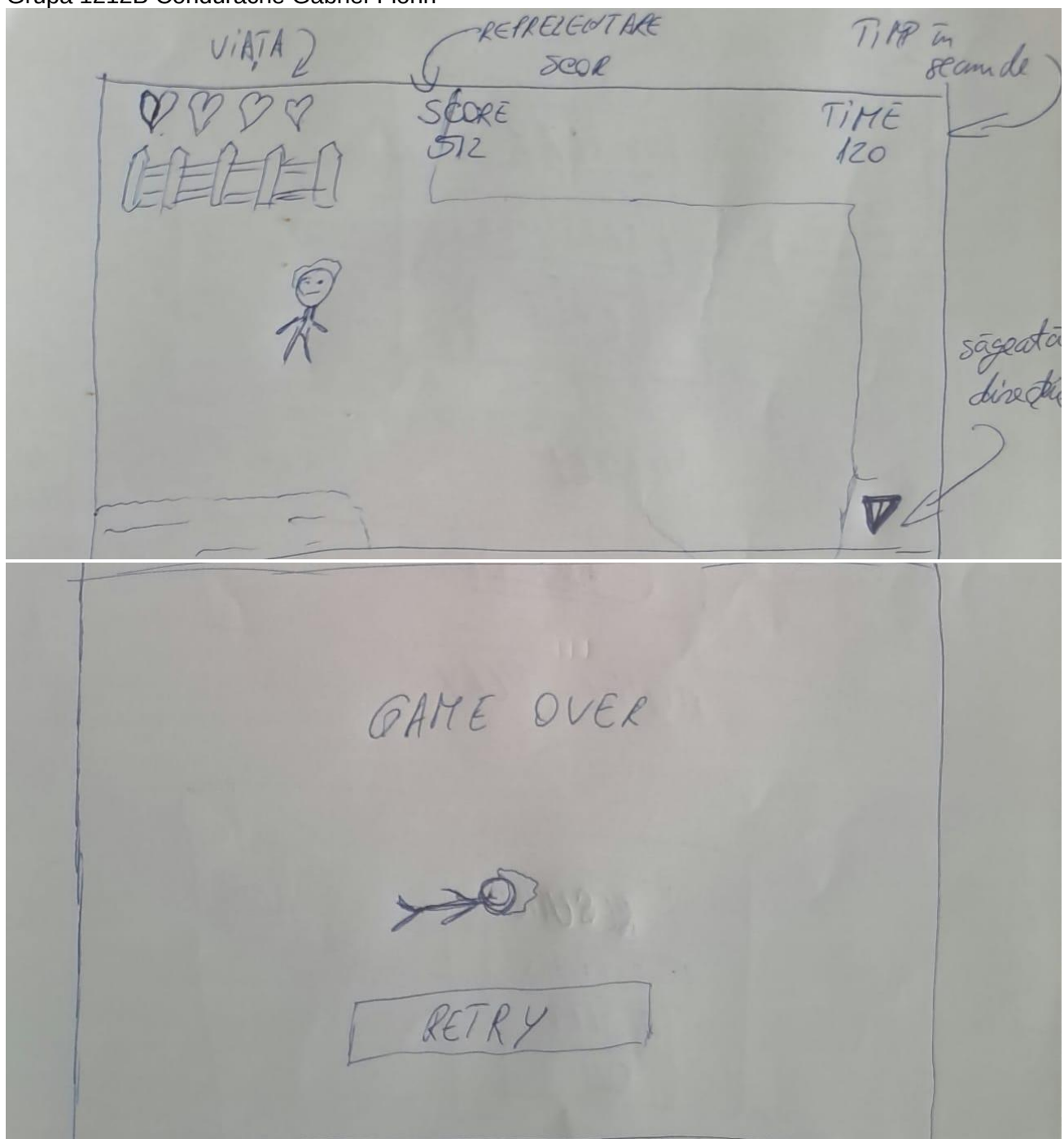


Interfața jocului va fi realizată utilizând una din hărțile jocului, în funcție de nivelul în care s-a ajuns, în colțul din stânga sus se va putea vizualiza energia de viață, în colțul din dreapta sus se va vedea scorul acumulat, iar în mijloc sus se va vedea timpul parcurs până la terminarea jocului.

Această schiță reprezintă structura jocului „Childhood Memories”, ilustrând traseul jucătorului prin cele trei niveluri.

Jocul începe în fața unui portal, unde Mihai primește informații de la naratorul anonim despre parcursul său ce trebuie reușit. Mihai trebuie să înfrângă toți adversarii și toți conducătorii acestei lumi pentru a se întoarce acasă. Interfața jocului afișează numărul de vieți, scorul și timpul scurs. Harta ghidează jucătorul în parcursul său, dar pentru un ajutor suplimentar vom avea în interfața jocului o săgeată direcțională pentru o ghidare sigură a jucătorului.

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

Resurse Bibliografice:

Site web creare de personaje: <https://liberatedpixelcup.github.io/>
Sprite-uri cu Naruto: <https://www.sprisers-resource.com/fullview/14385/>
Sprite-uri cu Sonic: <https://www.vg-resource.com/thread-35355-page-2.html>
Tile-uri apă: <https://ninjikin.itch.io/water>
Tile-uri grass: <https://ninjikin.itch.io/grass>
Sprite-uri cu Mario: <https://www.deviantart.com>
Obiecte de decor: <https://www.deviantart.com/sirwilliamperkins/art/>
Harta: <https://pixelmochii.itch.io/mochii-plains>
Site Naruto: <https://naruto-official.com/en>
Site Sonic: <https://www.sonicthehedgehog.com/>
Site SuperMario: <https://mario.nintendo.com/>

Anexa 2 Proiect PAOO

Reguli de joc și condiții de victorie/înfrângere și mutări imposibile

Pentru fiecare nivel al jocului, victoria este obținută prin atingerea obiectivului principal specific:

- Nivelul 1: Învingerea maestrului Naruto și a discipolilor săi
- Nivelul 2: Învingerea lui Sonic și a armatei de scheleți
- Nivelul 3: Învingerea lui SuperMario în jocurile sale viclene și învingerea protectorilor săi

Înfrângerea apare dacă personajul principal este doborât de inamici.

Mutări imposibile:

- În nivelul 1: jucătorul nu poate merge în zona cu apă, nu poate să sară gardul, nu poate merge prin lanul de grâu sau să se cațere prin copaci
- În nivelul 2: jucătorul nu poate ajunge în zona cu apă, el trebuie să folosească podul pentru a trece râul, nu poate să intre în case și nici să sară gardul
- În nivelul 3: jucătorul nu poate să intre în case, tarabă, în apă și nici nu poate să ajungă în vârful cascadei

Aceste limitări și obiective clare oferă o progresie liniară și coerentă, ghidând jucătorul prin poveste și menționând un gameplay structurat și echilibrat.

Screenshot-uri cu ipostazele jocului

Start Nivel 1

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

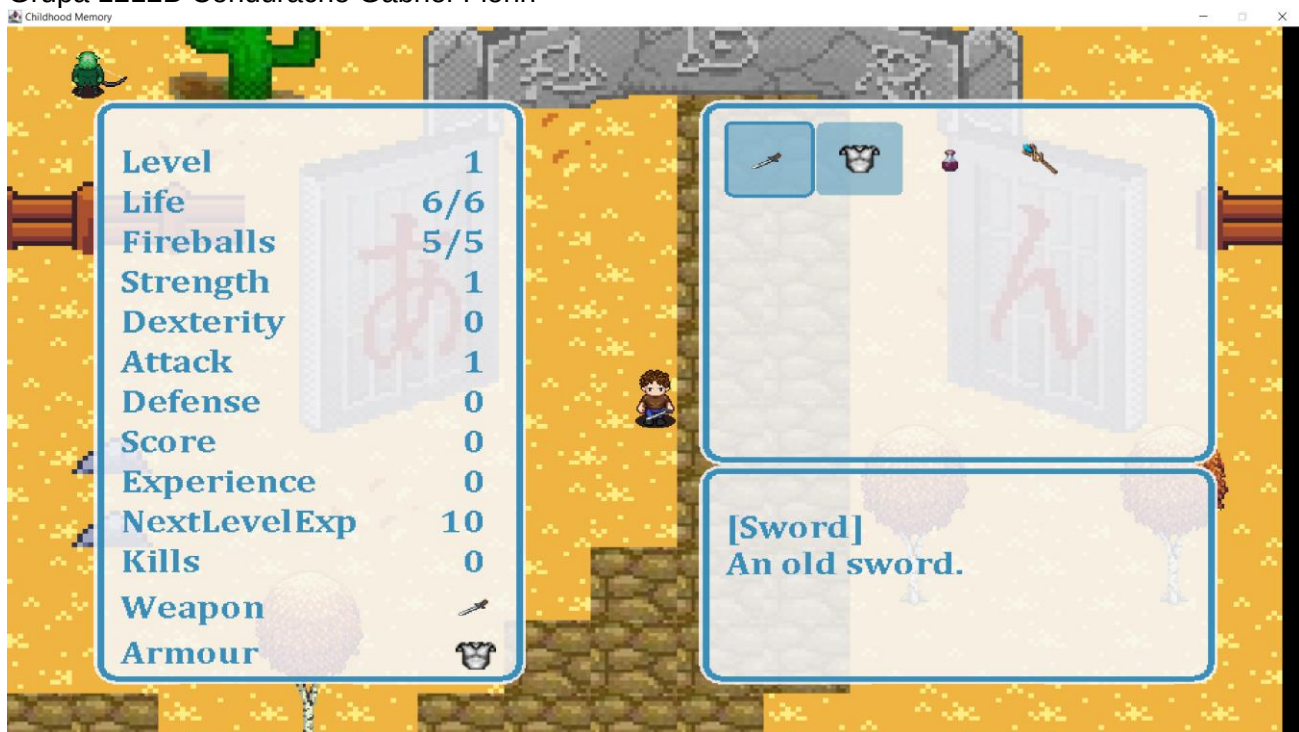


Dialog cu NPC



Inventar

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



Lupta cu Naruto



Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin
Personaj: Next Level

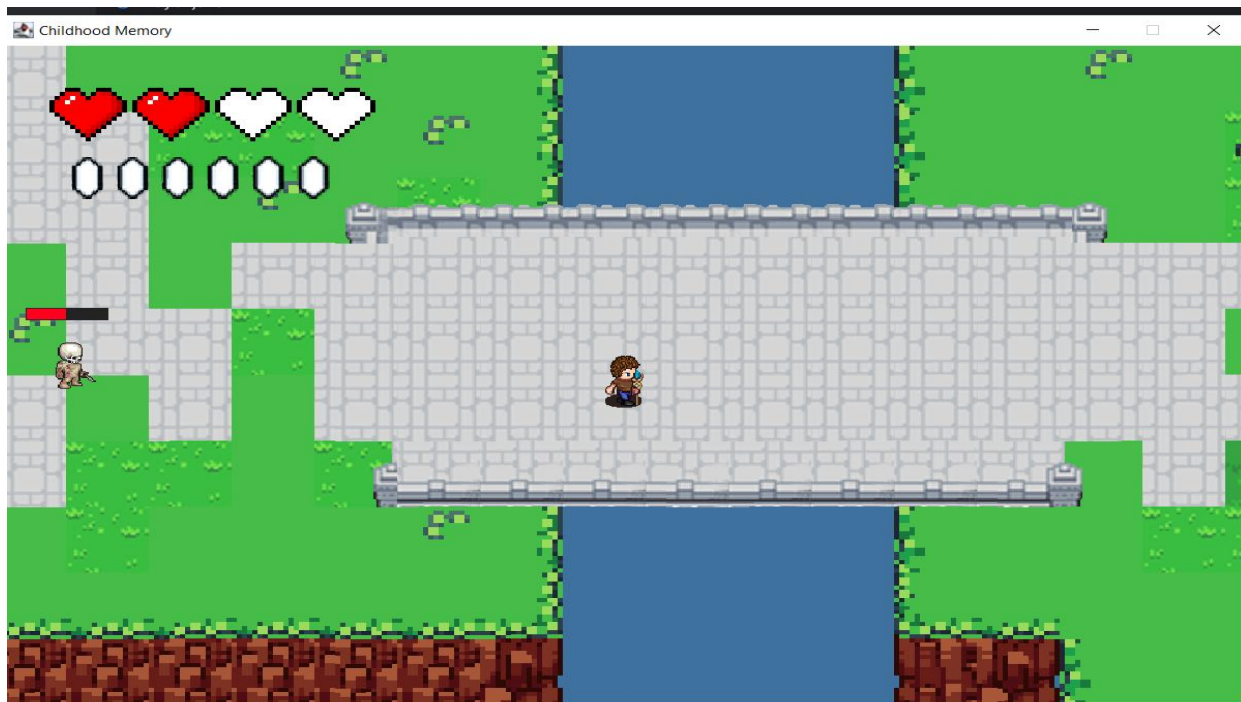
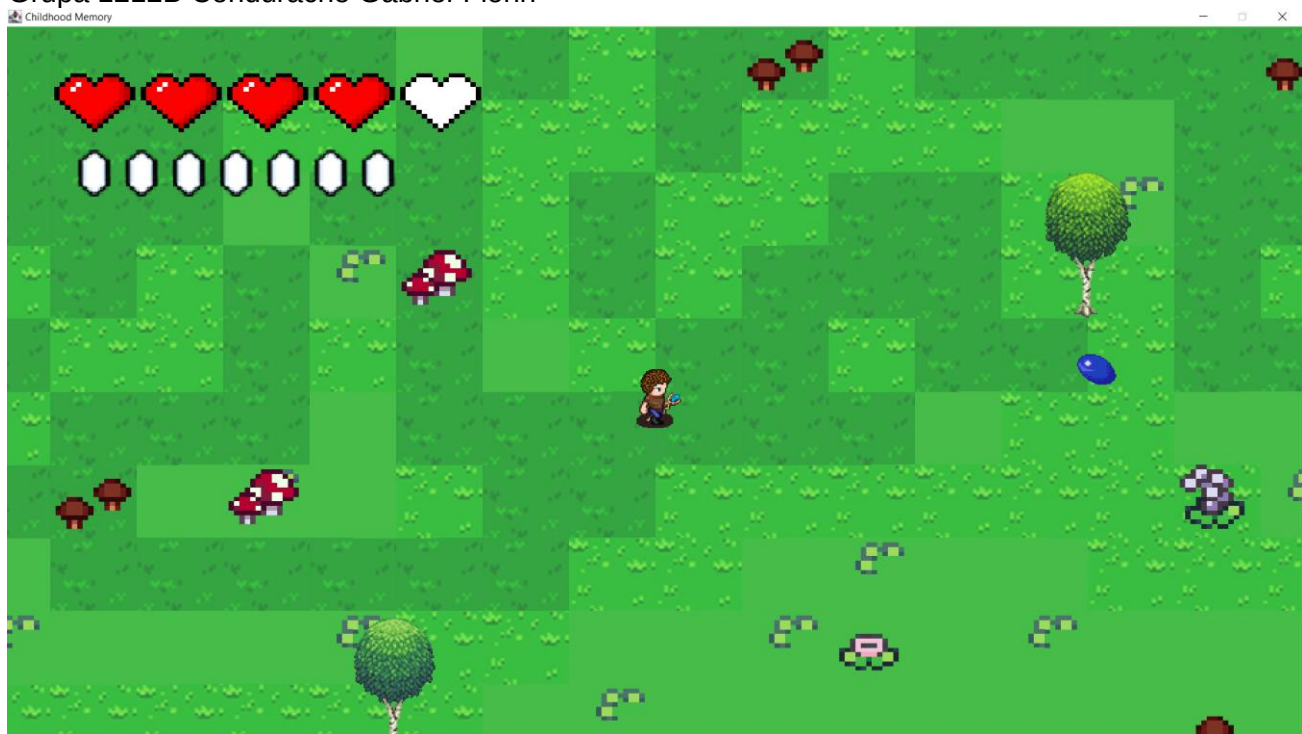


Mesaje de interacțiune pentru învingerea unui monstru

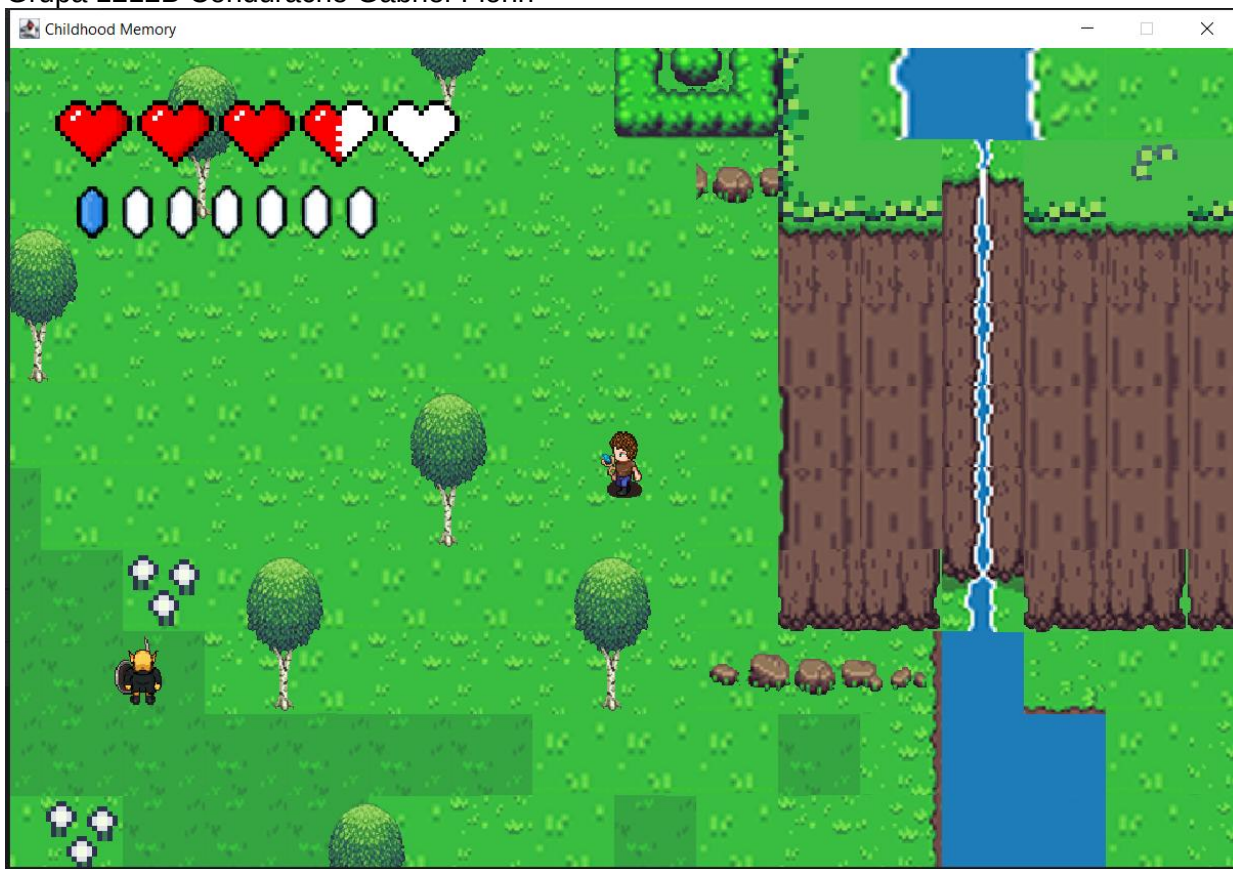


Peisaje din alte hărți

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



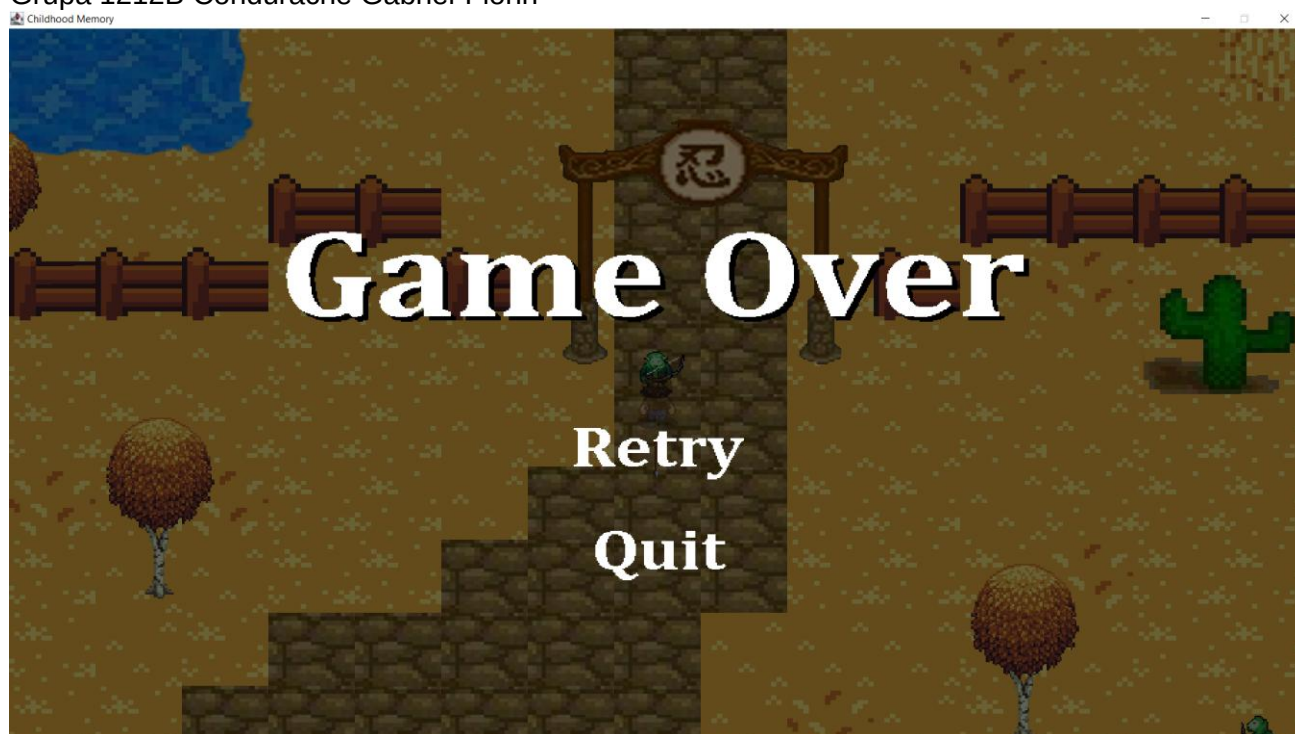
Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



Victorie Joc



Înfrângere joc



Strategia adoptată pentru joc

Strategia generală a jocului este construită în jurul unei progresii echilibrate, atât narativ cât și mecanic, îmbinând elemente de explorare, confruntări și colectare de obiecte esențiale. Jocul este structurat în trei niveluri distincte, fiecare având obiective clare și o dificultate progresivă, menită să mențină interesul jucătorului și să susțină evoluția personajului.

În nivelul 1, accentul se pune pe învățarea mecanicilor de bază (deplasare, învingerea unor adversari ușori, evitarea pericolelor) într-un mediu inițial liniștit, dar cu o tensiune în creștere odată cu apariția caprelor. Scopul acestui nivel este familiarizarea jucătorului cu gestionarea resurselor și importanța prioritizării acțiunilor.

Nivelul 2 introduce confruntarea directă și luarea de decizii tactice. Jucătorul trebuie să facă față atacurilor inamice și să găsească obiecte utile, dezvoltându-și abilitățile de luptă și explorare, în timp ce presiunea din partea inamicilor persistă constant prin apariția scheleților.

În nivelul 3, povestea atinge punctul culminant printr-o confruntare finală ce combină valuri de goblini galbeni, înarmați împreună cu un boss fight strategic. Jucătorul trebuie să folosească eficient resursele rămase, să înțeleagă punctele slabe ale boss-ului suprem și să declanșeze atacul final la momentul potrivit.

Această structură susține o strategie de joc orientată pe:

Echipa nr. 5

Childhood Memories

Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel

Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

- Învățarea progresivă a mecanicilor;
- Intensificarea tensiunii narative prin atmosferă și muzică;
- Evoluția personajului prin dobândirea de obiecte importante (sabie, baston, poțiuni);
- Diversificarea gameplay-ului, evitând monotonia prin introducerea treptată a noilor inamici.

Structura bazei de date

	name	harta	level	life	maxLife	mana	maxMana	strength	dexterity	exp	nextLevelExp	score	pos_x	pos_y
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	Mihai	1	3	8	10	3	7	1	2	49	160	380	536	328

Pentru salvarea progresului jucătorului, aplicația utilizează o bază de date SQLite, stocată local în fișierul game.db. Aceasta conține o singură tabelă principală: Player.

Această tabelă este responsabilă pentru stocarea stării curente a jucătorului și are următoarea structură:

- name = numele personajului pentru identificare (VARCHAR)
- harta = harta/nivelul pe care se află personajul (INTEGER)
- level = nivelul de experiență acumulat care dezvoltă încrederea în luptă a personajului (INTEGER)
- life = viața rămasă a personajului (INTEGER)
- maxLife = viața maximă a personajului pe care o poate avea jucătorul (INTEGER)
- strength = puterea jucătorului (INTEGER)
- dexterity = reflexele de apărare ale personajului (INTEGER)
- exp = experiența în joc acumulată (INTEGER)
- nextLevelExp = experiența necesară pentru personaj ca să ajungă la noul nivel de experiență, oferindu-i încredere în luptă (INTEGER)
- score = scorul acumulat de personaj (INTEGER)
- pos_x = poziția din hartă pe axa Ox (INTEGER)
- pos_y = poziția din hartă pe axa Oy (INTEGER)

Clase Implicate

DataStorage.java

Această clasă este un container serializabil care reține în memorie toate datele necesare pentru a fi salvate sau încărcate din baza de date. Structura include:

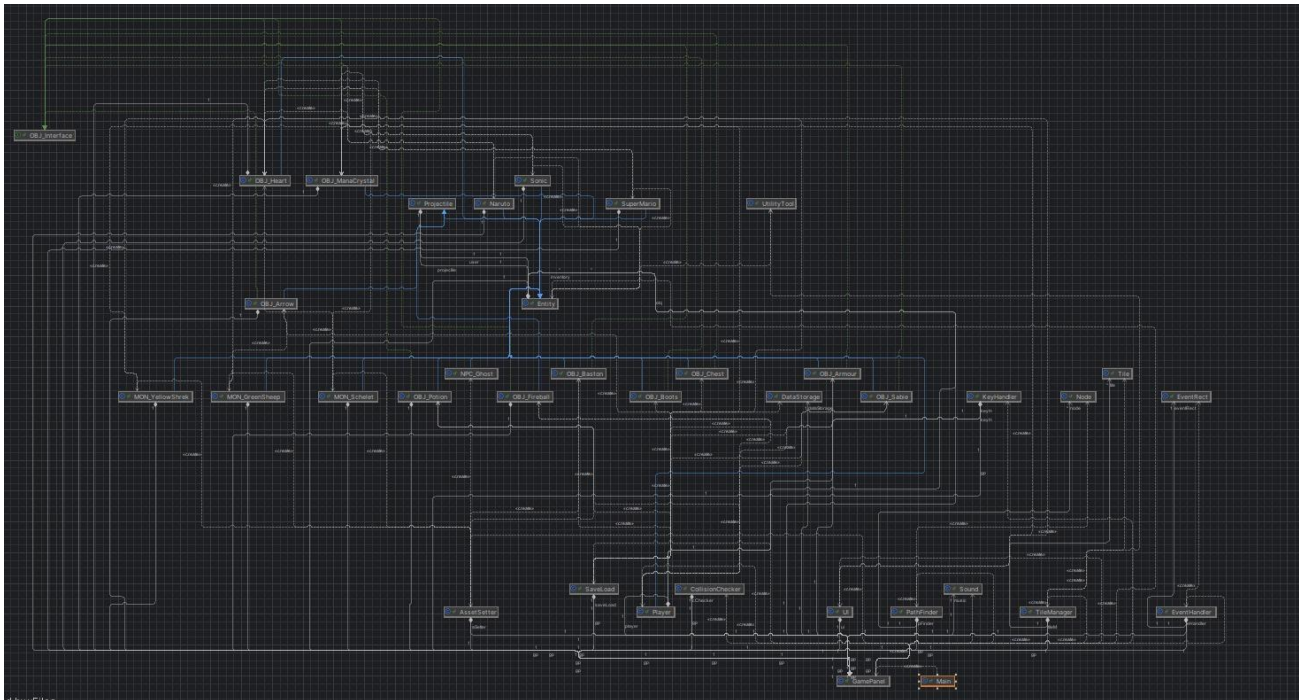
- Atribute pentru nume (name), nivel tip hartă (harta), nivelul jucătorului (level), viața curentă (life), viața maximă (maxLife), puterea (strength), reflexe de apărare (dexterity), experiența curentă (exp), experiența necesară pentru personaj ca să ajungă la noul nivel de experiență (nextLevelExp), scorul acumulat (score), poziția (pos_x, pos_y)

SaveLoad.java

Această clasă gestionează logica de salvare și încărcare a datelor din/în joc și este responsabilă cu interacțiunea directă cu baza de date. Conține funcționalități pentru:

- Crearea tabelui Player, dacă nu există;
- Încărcarea celei mai recente stări salvate a jucătorului (ultimul rând din tabelă);
- Închiderea conexiunii la baza de date.
- În save, colectează datele din joc, le introduce într-un obiect DataStorage, le serializează sub formă de stringuri (în special inventarul), și le salvează în baza de date folosind DbManager;
- În load, se apelează starea salvată, apoi actualizează în mod direct atributele jucătorului în joc;
- De asemenea, conține metoda getName(String name), care transformă numele unui obiect într-o instanță concretă a clasei corespunzătoare.

Diagrame de clase



Descrierea arhitecturii sistemului

Echipa nr. 5

Childhood Memories

Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel

Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

1. Componentele principale ale arhitecturii:

- Main – Componenta centrală de orchestrare a jocului:
 - Clasa Main pornește aplicația.
 - GamePanel controlează fluxul jocului, gestionând actualizările și redarea.
 - UI, Sound, UtilityTool, EventHandler și CollisionChecker se ocupă de părți funcționale specifice (interfață, sunete, coliziuni, evenimente).
- Entity – Reprezintă toate entitățile din joc:
 - Clasa de bază Entity este extinsă de Player, Naruto, Sonic, etc.
 - Definește poziția, mișcarea, viața și logica de coliziune pentru entități.
- OBJ_Interface – Conține toate obiectele colectabile sau interactive:
 - Clasele precum OBJ_Sabie, OBJ_Baston, OBJ_Heart etc. extind obiectele ce pot fi plasate pe hartă sau în inventar.
- Tile – Gestionează harta jocului:
 - TileManager încarcă și afișează tile-urile.
 - Tile definește tipurile de teren (ex. solid, traversabil).
- Monster – Conține entități inamice:
 - Exemple: Naruto, Sonic, SuperMario, MON_GreenSheep, MON_YellowShrek, MON_Schelet, extind clasa Entity.
- Database – Persistența datelor:
 - SaveLoad gestionează conexiunea la baza de date SQLite, extrage/salvează starea jocului în baza de date.
 - DataStorage este o clasă tampon pentru transferul datelor.

2. Restricții de implementare

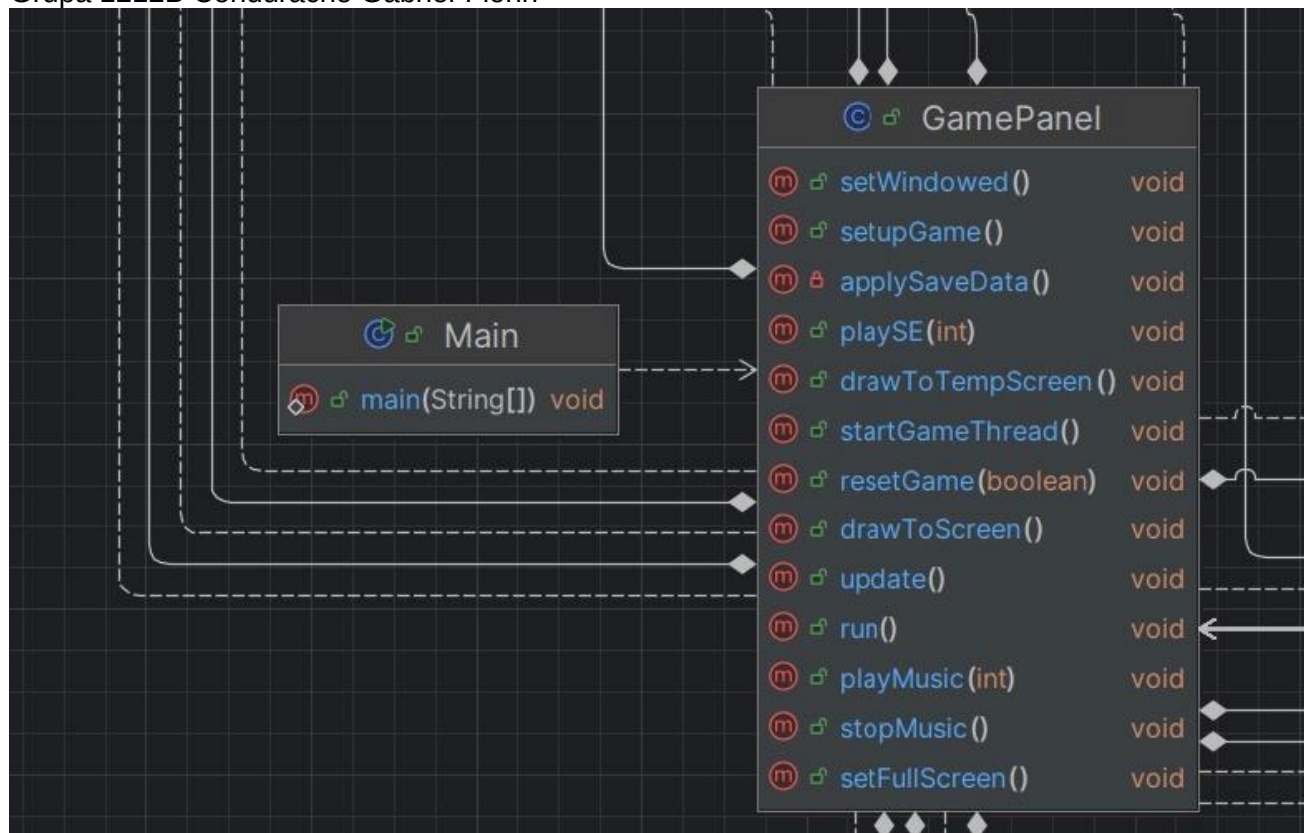
- Fiecare componentă are acces doar la responsabilitățile sale directe, pentru a evita dependențele circulare.
- Componentele main, entity și panel sunt dependente de alte module, dar nu inversează controlul (nu apelează baze de date direct).

3. Interacțiunea dintre componente

- GamePanel este mediatorul principal – el conține instanțele pentru aproape toate componentele.
- Player este actualizat în cadrul GamePanel, pe baza inputului din KeyHandler, a coliziunilor din CollisionChecker, și a evenimentelor din EventHandler.
- Obiectele și entitățile sunt instanțiate prin clasele din object, monster, și entity, toate extinzând sau folosind Entity.

Șabloane de proiectare

Șablonul de proiectare Singleton pentru GamePanel



Șablonul de proiectare Singleton este implementat prin instanțierea unei singure clase GamePanel care pornește execuția întregului proiect. Clasa principală Main pornește GamePanel-ul instanțiat prin gp pentru prelucrarea tuturor claselor de obiecte.

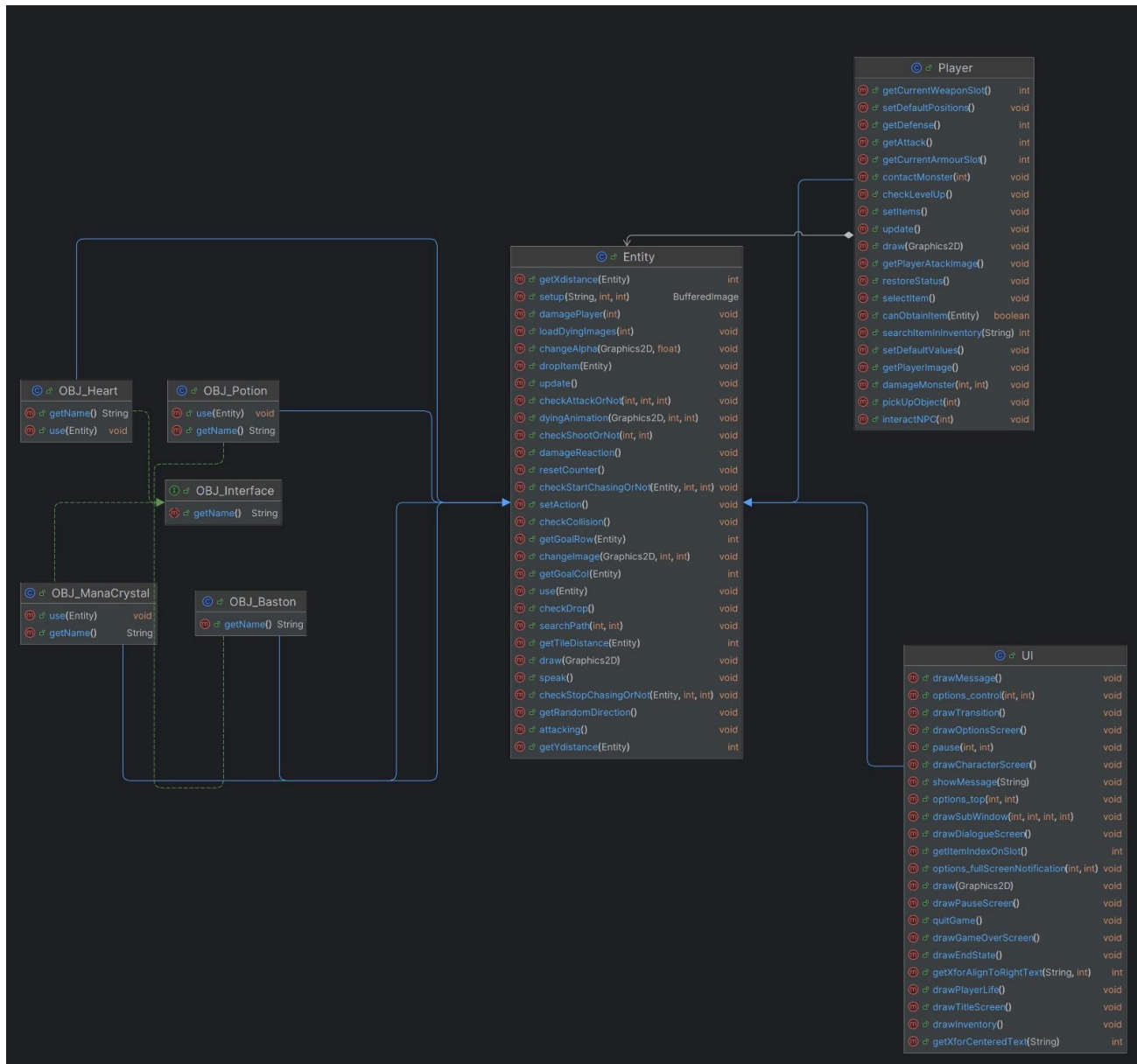
Șablonul de proiectare Singleton pentru Player și Bossi

Echipa nr. 5
 Childhood Memories
 Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
 Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



Șablonul de proiectare Singleton este implementat prin instanțierea unui singur obiect de tip Player, Sonic, SuperMario și Naruto. Unica instanțiere a personajului principal se realizează la începutul jocului, iar pentru cei trei bossi de la fiecare nivel instanțierea se face la moartea tuturor inamicilor de pe harta respectivă fiecăruia dintre ei, dar sub o condiție de unică instanțiere.

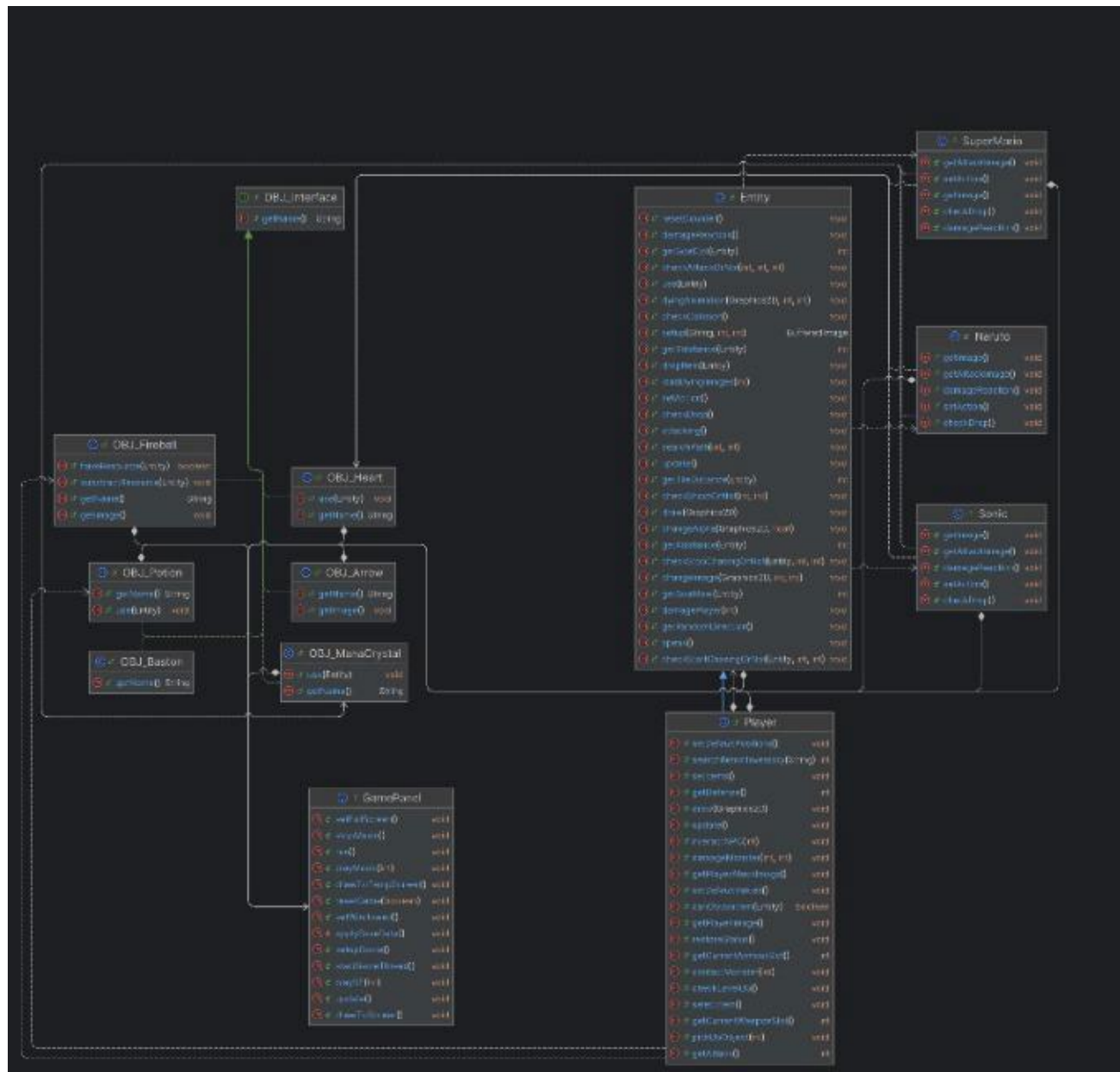
Șablonul de proiectare Observer



Șablonul de proiectare Observer are la bază interfața OBJ_Interface, toate obiectele ce implementează interfața și moștenesc clasa Entity, clasa Player care moștenește Entity și clasa UI.

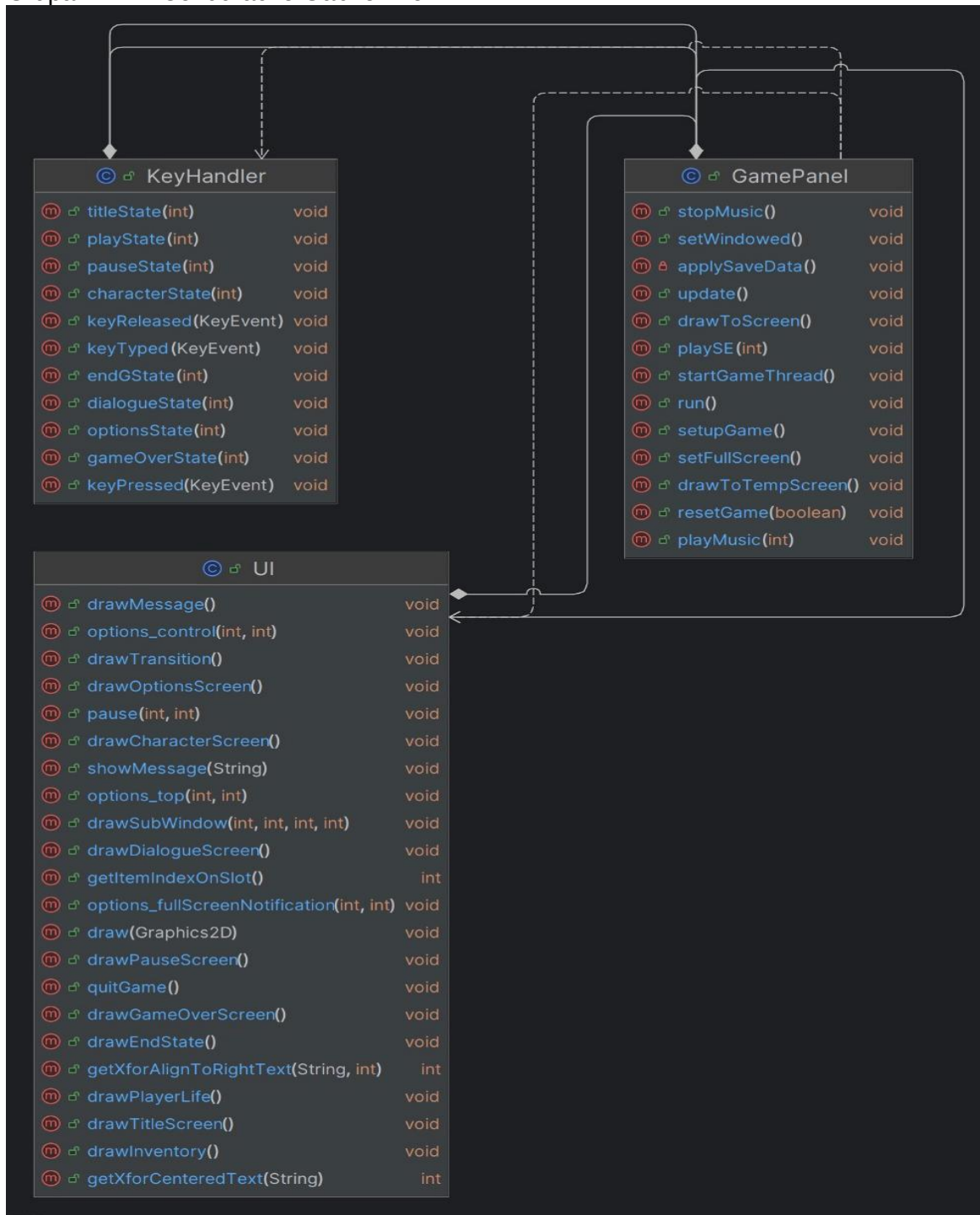
Șablonul se concentrează asupra clasei Entity care are control asupra întregilor clase proiectate. Aceasta folosește interacțiunea dintre obiecte și player. Clasele Player și UI vor vedea modificările realizate de către Entity din datorită interacțiunilor cu obiectele și vor anunța un mesaj pe ecran la realizarea acestora.

Șablonul de proiectare Composite



Șablonul de proiectare Composite are la bază toate obiectele ce au un mod explicit de influență în joc, clasa Player, clasele Sonic, Naruto și SuperMario și clasa Entity. Clasa Entity este utilizată în GamePanel, care folosește diverse array-uri de entități pentru crearea obiectelor și ale monștrilor, și totodată clasa Entity este moștenită și de toate entitățile menționate mai sus, urmând ca GamePanel-ul să fie folosit la rândul său într-o buclă de compoziție a elementelor.

Șablonul de proiectare Model State



Șablonul de proiectare Model State este realizat prin implementarea unor stări de funcționare în clasa **GamePanel**. Aceste stări funcționale sunt implementate prin diverse funcții de interacțiune al stărilor cu interfața grafică a jocului. De exemplu la starea curentă de `pauseState`, în clasa **KeyHandler** se activează meniul de opțiuni al jocului, entitățile de pe hartă îngheață, și partea vizuală a acestora se realizează prin afișarea grafică gestionată de către **UI** în funcție de stările curente.

Algoritmi în realizarea proiectului

Harta jocului pentru nivelul 1

Prezentarea jocului pentru nivel

Harta jocului este implementată prin clasa TileManager pentru gestionarea tile-urilor. Această hartă constă din utilizarea a patru matrici, având fiecare trei straturi care permit redarea în fundal și în prim-plan pentru a crea aspectul vizual al acesteia.

Structura tehnică a hărții

Harta stocată în 4 matrici tridimensionale, oferind următoarea structură a informației

```
//Nivel 1  
public int[][][] groundLayer1;  
public int[][][] objectsLayer1;  
public int[][][] treesDLayer1;  
public int[][][] treesDeLayer1;
```

Inițializarea hărții

```
public TileManager(GamePanel gp) {  
    this.gp = gp;  
  
    tile = new Tile[400]; // Ai acum mai multe tile-uri (ground, obiecte, copaci)  
    //Nivel 1  
    {...}  
    //Nivel2  
    {...}  
    //Nivel 3  
    {...}  
    getTileImage();  
    //Nivel 1  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel1/Ground.txt", groundLayer1, map: 0);  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel1/Obiecte.txt", objectsLayer1, map: 0);  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel1/Copaci_deasupra.txt", treesDeLayer1, map: 0);  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel1/Copaci_dedesubt.txt", treesDLayer1, map: 0);  
    //Nivel 2  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel2/Niv2_Ground.txt", groundLayer2, map: 1);  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel2/Niv2_IarbaApa.txt", IarbaApa, map: 1);  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel2/Niv2_PodPlanteCasaCopacColiziune.txt", PodPlanteCasaCopacColiziune, map: 1);  
    loadMap( filePath: "/Maps/Nivel2/Niv2_CopacNecoliziune.txt", CopacCasaNecoliziune, map: 1);  
}
```

Procesul de încărcare

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

```
public void loadMap(String filePath, int[][][] layer, int map) {  
    try {  
        InputStream is = getClass().getResourceAsStream(filePath);  
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));  
  
        int col = 0;  
        int row = 0;  
  
        while (col < gp.maxWorldCol && row < gp.maxWorldRow) {  
            String line = br.readLine();  
            String[] numbers = line.split(regex: ",");
```

```
            while (col < gp.maxWorldCol) {  
                int num = Integer.parseInt(numbers[col]);  
                layer[map][col][row] = num;  
                col++;  
            }  
  
            if (col == gp.maxWorldCol) {  
                col = 0;  
                row++;  
            }  
        }  
        br.close();  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

Sistem de randare

Sistemul de randare este realizat prin trei funcții de desenare pe diverse straturi, având următoarele realizări: drawGroundAndObjects și drawTree, în care este apelată drawLayer într-un mod repetitiv pe diverse matrici.

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

```
public void drawGroundAndObjects(Graphics2D g2) {  
    if (gp.currentMap == 0) {  
        drawLayer(g2, groundLayer1);  
        drawLayer(g2, treesDeLayer1);  
        drawLayer(g2, objectsLayer1);  
    } else if (gp.currentMap == 1) {  
        drawLayer(g2, groundLayer2);  
        drawLayer(g2, IarbaApa);  
        drawLayer(g2, PodPlanteCasaCopacColiziune);  
    } else {  
        drawLayer(g2, groundLayer3);  
        drawLayer(g2, IarbaApa3);  
        drawLayer(g2, Obiecte3);  
    }  
}
```

```
private void drawLayer(Graphics2D g2, int[][][] layer) {  
    int worldCol = 0;  
    int worldRow = 0;  
  
    while (worldCol < gp.maxWorldCol && worldRow < gp.maxWorldRow) {  
        int worldX = worldCol * gp.tileSize;  
        int worldY = worldRow * gp.tileSize;  
        int screenX = worldX - gp.player.worldX + gp.player.screenX;  
        int screenY = worldY - gp.player.worldY + gp.player.screenY;  
        int tileNum = layer[gp.currentMap][worldCol][worldRow];  
        if (worldX + gp.tileSize > gp.player.worldX - gp.player.screenX &&  
            worldX - gp.tileSize < gp.player.worldX + gp.player.screenX &&  
            worldY + gp.tileSize > gp.player.worldY - gp.player.screenY &&  
            worldY - gp.tileSize < gp.player.worldY + gp.player.screenY) {  
            if (tileNum != -1) {  
                g2.drawImage(tile[tileNum].image, screenX, screenY, observer: null);  
            }  
        }  
        worldCol++;  
        if (worldCol == gp.maxWorldCol) {  
            worldCol = 0;  
            worldRow++;  
        }  
    }  
}
```



```
public void drawTrees(Graphics2D g2) {  
    if(gp.currentMap == 0) {  
        drawLayer(g2, treesDLayer1);  
    }  
    else if(gp.currentMap == 1) {  
        drawLayer(g2, CopacCasaNecoliziune);  
    } else {  
        drawLayer(g2, ObiecteDedesubt3);  
    }  
}
```

Caracteristici hartă pentru nivele

Proprietăți tehnice:

- Numărul de straturi: 4 (ground, obiecte de coliziune, obiecte prin care trec prin spate, fundal)
- Dimensiuni: definite prin maxWorldCol, maxWorldRow și maxMap
- Tipuri de tile-uri: 306 de tile-uri disponibile
- Sistem de coliziune: fiecare tile poate avea proprietatea collision activată

Funcționalități:

- Doar tile-urile vizibile sunt randate (ViewPort Culling)
- Harta se mișcă având player-ul în centrul dimensiunilor (Camera tracking)
- Randare în straturi pentru redarea vizuală a jocului (Layered rendering)

Integrare cu sistemul de joc:

- GamePanel: pentru accesarea configurărilor globale și asamblarea tuturor claselor pentru crearea jocului
- AssetSetter: pentru plasarea entităților și obiectelor pe hartă
- Player: interacțiunea întregului joc se face prin personajul principal
- CollisionChecker: detectarea coliziunilor cu tile-urile marcate, cât și pentru obiecte și entități

Deplasarea personajului principal pe hartă

Sistemul de deplasare al jucătorului în joc este implementat print-un mecanism de cameră fixă, unde personajul rămâne centrat pe ecran, iar harta se deplasează în jurul acestuia.

Poziționare pe ecran pentru centrarea ecranului

```
screenX = gp.screenWidth/2 - (gp.tileSize/2);  
screenY = gp.screenHeight/2 - (gp.tileSize/2);
```

Mecanismul de deplasare

Echipa nr. 5

Childhood Memories

Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel

Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

Deplasarea personajului se realizează prin schimbarea coordonatelor în funcție de direcția apăsată:

```
public void update(){
    if(attacking == true){
        attacking();
    }
    else if(keyH.upPressed == true || keyH.downPressed == true || keyH.leftPressed == true ||
            keyH.rightPressed == true || keyH.spacePressed == true)
    {
        if (keyH.upPressed == true) {
            direction = "up";
        } else if(keyH.downPressed == true) {
            direction = "down";
        } else if (keyH.leftPressed == true) {
            direction = "left";
        } else if (keyH.rightPressed == true) {
            direction = "right";
        }
    }

    //CHECK EVENT
    gp.eHandler.checkEvent();

    //IF COLLISION IS FALSE, PLAYER CAN MOVE
    if (collisionOn == false && keyH.spacePressed == false){
        switch (direction){
            case "up": worldY -= speed; break;
            case "down": worldY += speed; break;
            case "left": worldX -= speed; break;
            case "right": worldX += speed; break;
        }
    }

    if(keyH.spacePressed && attackCanceled == false){
        gp.playSE(1);
        attacking = true;
        spriteCounter = 0;
    }

    attackCanceled = false;
    gp.keyH.spacePressed = false;
}
```

Detectarea coliziunilor

Înainte de efectuarea mișcării, sistemul verifică posibilele coliziuni:

```
//CHECK TILE COLLISION
collisionOn = false;
gp.cChecker.checkTile( entity: this);

//CHECK OBJECT COLLISION
int objIndex = gp.cChecker.checkObject( entity: this, player: true);
pickUpObject(objIndex);

//CHECK NPC COLLISION
int npcIndex = gp.cChecker.checkEntity( entity: this, gp.npc);
interactNPC(npcIndex);
```

```
//CHECK MONSTER COLLISION
int monsterIndex = gp.cChecker.checkEntity( entity: this, gp.monster);
contactMonster(monsterIndex);

//CHECK EVENT
gp.eHandler.checkEvent();

//IF COLLISION IS FALSE, PLAYER CAN MOVE
```

Prin aceste apelări se realizează clasa de coliziuni, unde se realizează efectivă a coliziunilor. Metodele din interiorul acesteia realizează un algoritm de verificare ale punctelor de intersecție ale tile-urilor din obiecte, player sau celelalte entități, prin încadrarea lor prin diverse chenare și redimensionarea imaginilor efective prin dreptunghiuri.

```
public class CollisionChecker {
    GamePanel gp;

    public CollisionChecker(GamePanel gp) { this.gp = gp; }
    public void checkTile(Entity entity) {...}
    private boolean isTileColliding(int col, int row) {...}
    public int checkObject(Entity entity, boolean player) {...}
    //NPC OR BOSS
    public int checkEntity(Entity entity, Entity[][] target){...}
    public boolean checkPlayer(Entity entity){...}
}
```

Proiectarea algoritmului de cameră

Proiectarea algoritmului de cameră se realizează prin randarea întregii matrici prin redimensionare pe porțiuni. Asta înseamnă că în loc de desenarea întregii mape a nivelului pe întreg ecranul, ecranul de afișare va fi redimensionat și afișat doar o parte din întraga hartă.

Algoritmul este îmbinat în algoritmul de afișare al mapei.

```
private void drawLayer(Graphics2D g2, int[][][] layer) {  
    int worldCol = 0;  
    int worldRow = 0;  
  
    while (worldCol < gp.maxWorldCol && worldRow < gp.maxWorldRow) {  
        int worldX = worldCol * gp.tileSize;  
        int worldY = worldRow * gp.tileSize;  
        int screenX = worldX - gp.player.worldX + gp.player.screenX;  
        int screenY = worldY - gp.player.worldY + gp.player.screenY;  
        int tileNum = layer[gp.currentMap][worldCol][worldRow];  
        if (worldX + gp.tileSize > gp.player.worldX - gp.player.screenX &&  
            worldX - gp.tileSize < gp.player.worldX + gp.player.screenX &&  
            worldY + gp.tileSize > gp.player.worldY - gp.player.screenY &&  
            worldY - gp.tileSize < gp.player.worldY + gp.player.screenY) {  
            if (tileNum != -1) {  
                g2.drawImage(tile[tileNum].image, screenX, screenY, observer: null);  
            }  
        }  
        worldCol++;  
        if (worldCol == gp.maxWorldCol) {  
            worldCol = 0;  
            worldRow++;  
        }  
    }  
}
```

Proiectarea algoritmului de urmărire

Urmărirea personajului principal se realizează printr-o implementare a algoritmului A*. La intrarea player-ului în raza de acțiune a inamicului, se verifică distanța dintre cele două entități și în funcție de rezultatul detectării se realizează calculul drumului cel mai scurt pe care trebuie să-l parcurgă inamicul până la player pentru a putea ataca.

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

```
public Pathfinder(GamePanel gp) {  
    this.gp = gp;  
    instantiateNodes();  
}  
  
public void instantiateNodes() {  
    node = new Node[gp.maxWorldCol][gp.maxWorldRow];  
  
    int col = 0;  
    int row = 0;  
  
    while (col < gp.maxWorldCol && row < gp.maxWorldRow) {  
        node[col][row] = new Node(col, row);  
  
        col++;  
        if(col == gp.maxWorldCol) {  
            col = 0;  
            row++;  
        }  
    }  
}
```

```
public boolean search() {  
    while(goalReached == false && step < 500) {  
        int col = currentNode.col;  
        int row = currentNode.row;  
  
        //Check the current node  
        currentNode.checked = true;  
        openList.remove(currentNode);  
  
        //Open the Up node  
        if(row - 1 >= 0) {...}  
        //Open the left node  
        if(col - 1 >= 0) {...}  
        //Open the down node  
        if(row + 1 < gp.maxWorldRow) {...}  
        //Open the right node  
        if(col + 1 < gp.maxWorldCol) {...}  
        //Find the best node
```


Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin

```
//Find the best node
int bestNodeIndex = 0;
int bestNodefCost = 999;

for(int i = 0; i < openList.size(); i++){
    //Check if this node's F cost is better
    if(openList.get(i).fCost < bestNodefCost) {
        bestNodeIndex = i;
        bestNodefCost = openList.get(i).fCost;
    }

    if(openList.get(i).fCost < bestNodefCost) {
        bestNodeIndex = i;
        bestNodefCost = openList.get(i).fCost;
    }
    //If F cost is equal, check the G cost
    else if(openList.get(i).fCost == bestNodefCost) {
        if(openList.get(i).gCost < openList.get(bestNodeIndex).gCost) {
            bestNodeIndex = i;
        }
    }
}

//If there is no node in the openList, end the loop
if(openList.size() == 0) {
    break;
}

//dupa bucla, openList[bestNodeIndex] este urmatorul nod (=currentNode)
currentNode = openList.get(bestNodeIndex);

if(currentNode == goalNode) {
    goalReached = true;
    trackThePath();
}

step++;
}

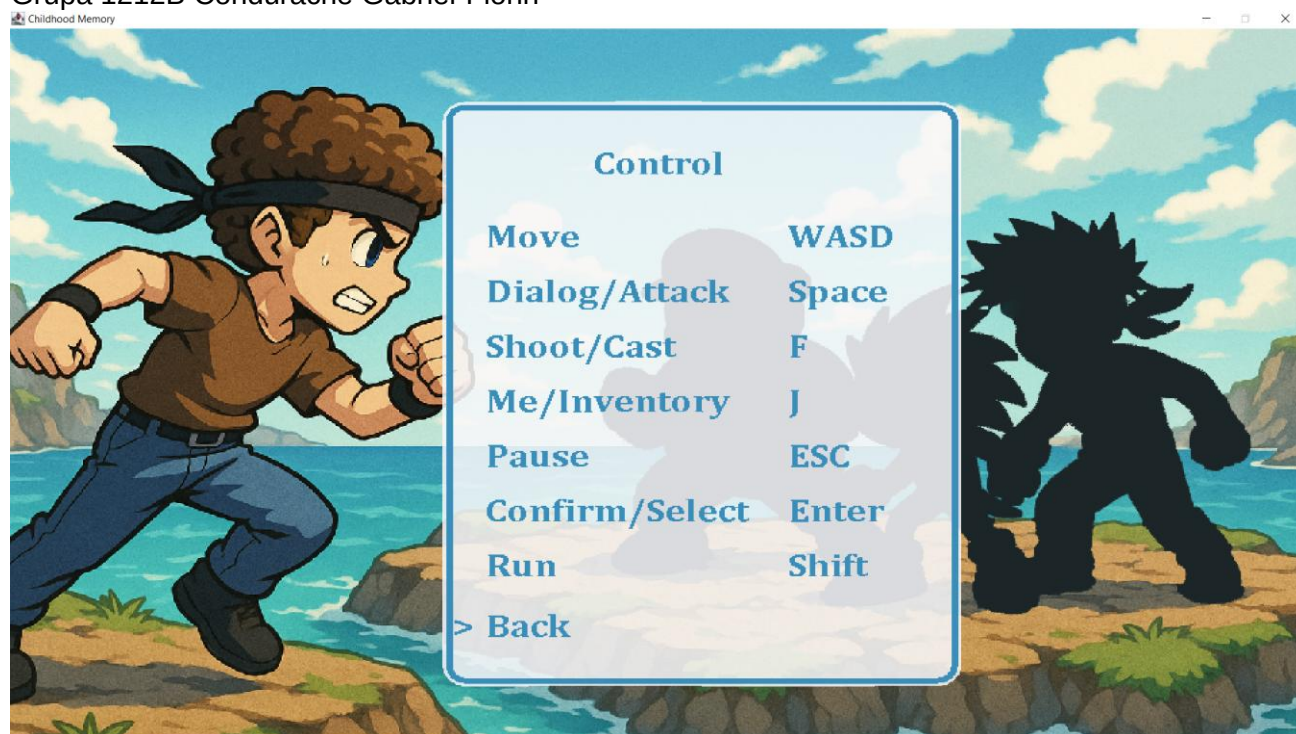
return goalReached;
}
```

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin
Modelul interfeței cu utilizatorul (User Interface Design)

Interfața pentru meniul de început al jocului



Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin



Resurse Bibliografice:

Site web de editat tilere: <https://www.piskelapp.com/>

Echipa nr. 5
Childhood Memories
Grupa 1212B Bejenariu Codrin-Gigel
Grupa 1212B Condurache Gabriel-Florin
Site web creare de personaje: <https://liberatedpixelcup.github.io/>
Sprite-uri cu Naruto: <https://www.sprisers-resource.com/fullview/14385/>
Sprite-uri cu Sonic: <https://www.vg-resource.com/thread-35355-page-2.html>
Tile-uri apă: <https://ninjikin.itch.io/water>
Tile-uri grass: <https://ninjikin.itch.io/grass>
Sprite-uri cu Mario: <https://www.deviantart.com>
Obiecte de decor: <https://www.deviantart.com/sirwilliamperkins/art/>
Harta: <https://pixelmochii.itch.io/mochii-plains>
Site Naruto: <https://naruto-official.com/en>
Site Sonic: <https://www.sonicthehedgehog.com/>
Site SuperMario: <https://mario.nintendo.com/>